

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/01/2011

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/15	/40	/25	/100

1. (20 punti) Cifrari classici.
 - a. (10) Si descriva la grandezza dello spazio delle chiavi dei seguenti cifrari:
 - i. Cesare
 - ii. Sostituzione
 - iii. Vigenere
 - iv. Affine
 - b. (10) Si consideri il cifrario di cesare e si discuta l'eventuale vantaggio di adottare una doppia cifratura, cioè l'utilizzo in cascata di due chiavi k e k' di cifratura
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
3. (40 punti) Funzioni hash
 - a. Si consideri la seguente funzione hash che opera su messaggi M lunghi $2m$ bit:
 $Ho: \{0,1\}^{2m} \rightarrow \{0,1\}^m$ e si costruisca la funzione hash $H1: \{0,1\}^{4m} \rightarrow \{0,1\}^m$ tale che se x è una stringa di bit $x \in \{0,1\}^{4m}$ con $x = (x_1 || x_2)$ e $x_1, x_2 \in \{0,1\}^{2m}$ allora
$$H1(x) = Ho(Ho(x_1) || Ho(x_2))$$
 - i. (10) Se $m=4$ e Ho è la funzione che somma in modulo le coppie di bit successive, calcolare l'output di $H1$ se $x = 0110\ 1100\ 0001\ 1000$
 - ii. (15) Si discutano le proprietà di sicurezza della funzione $H1$
 - iii. (15) Si provi in generale che se Ho è collision resistant, lo è anche $H1$.
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (5 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(5,5)$ considerando Z_{23} e il segreto $s=7$.